南京信息工程大学

22－23 学年第 2 学期大学物理 I（1）课程第 3 次月考试卷 A 卷

本试卷共 6 页；考试时间 90 分钟；出卷时间 2023 年 5 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．一根弹簧振子，当把它水平放置时，它作简谐振动。若把它竖直放置或放在光滑斜面上，判断下列情况正确的是（　　）。

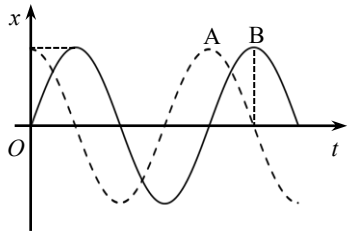
A．竖直放置作简谐振动，在光滑斜面上不作简谐振动

B．竖直放置不作简谐振动，在光滑斜面上作简谐振动

C．两种情况都作简谐振动

D.两种情况都不作简谐振动

2．两个简谐振动的振动曲线如图所示，则下列说法正确的是（　　）。



A．A 振动超前 B 振动 $\pi/2$ 相位　　B．A 振动落后 B 振动 $\pi/2$ 相位

C．B 振动超前 A 振动 $\pi/2$ 相位　　D．B 振动落后 A 振动 $\pi/2$ 相位

3．一个质点作简谐振动，周期为 T，当质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的最短时间为（　　）。

A．$T/4$　　B．$T/6$　　C．$T/8$　　D．$T/12$

4．一个振子同时参与两个简谐振动，分振动的振动方程分别为 $x_1=3\cos\left(50\pi t+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 和 $x_2=4\cos\left(50\pi t+\dfrac{3\pi}{4}\right)$（SI 制），则该振子的合振动表达式为（　　）。

任课教师：
学号：
学院、专业：
姓名：
线
封
密

A．$x=5\cos\left(50\pi t+\dfrac{\pi}{4}\right)$　　B．$x=5\cos(50\pi t)$

C．$x=5\cos\left(50\pi t+\dfrac{\pi}{2}+\tan^{-1}\dfrac{1}{7}\right)$　　D．$x=5\cos\left(50\pi t+\dfrac{\pi}{2}+\tan^{-1}\dfrac{4}{3}\right)$

5．一个质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面，振动角频率为ω。若把此弹簧分割成二等份，将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上，则振动角频率是（　　）。

A．2ω　　B．$\sqrt{2}\omega$　　C．$\omega/\sqrt{2}$　　D．$\omega/2$

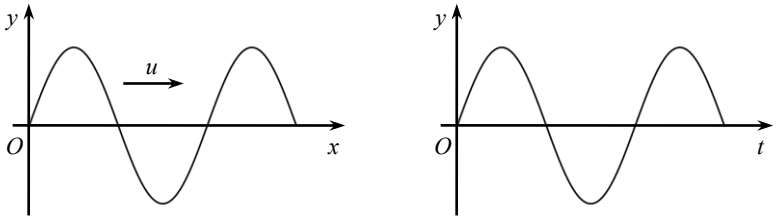
6．一个物体作简谐振动，其振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\pi/4)$。在 $t=T/4$（T 为周期）时刻，物体的加速度为（　　）。

A．$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$　　B．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$　　C．$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}A\omega^2$　　D．$\dfrac{\sqrt{3}}{2}A\omega^2$

7．一个弹簧振子作简谐振动，其总能量为E_1，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量 E_2 变为（　　）。

A．$E_1/4$　　B．$E_1/2$　　C．$2E_1$　　D．$4E_1$

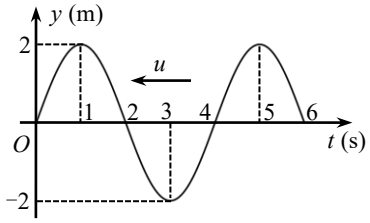
8．如图所示，图（a）表示 $t=0$ 时的简谐波的波形图，波沿 x 轴正方向传播，图（b）为一质点的振动曲线。若质点振动方程用余弦函数表示，则图（a）中所表示的 $x=0$ 处质点振动的初相位与图（b）所表示的振动的初相位分别为（　　）。



（a）　　（b）

A．均为 $\pi/2$　　B．均为 $-\pi/2$　　C．$\pi/2$ 与 $-\pi/2$　　D．$-\pi/2$ 与 $\pi/2$

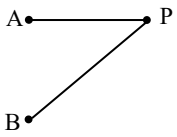
9．一列平面简谐波沿 x 轴负方向传播，波速 $u=10\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。已知 $x=0$ 处质点的振动曲线如图所示，则该波的波函数为（　　）。



A．$y=2\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t+\dfrac{\pi}{20}x+\dfrac{\pi}{2}\right)\ \mathrm{m}$　　B．$y=2\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t+\dfrac{\pi}{20}x-\dfrac{\pi}{2}\right)\ \mathrm{m}$

C．$y=2\sin\left(\dfrac{\pi}{2}t+\dfrac{\pi}{20}x+\dfrac{\pi}{2}\right)\ \mathrm{m}$　　D．$y=2\sin\left(\dfrac{\pi}{2}t+\dfrac{\pi}{20}x-\dfrac{\pi}{2}\right)\ \mathrm{m}$

10．如图所示，两相干平面简谐波沿不同方向传播，波速均为 $u=0.40\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，其中一列简谐波在 A 点引起的振动方程为 $y_1=A_1\cos(2\pi t-\pi/2)$，另一列简谐波在 B 点引起的振动方程为 $y_2=A_2\cos(2\pi t+\pi/2)$，它们在 P 点相遇，$\overline{\mathrm{AP}}=0.80\ \mathrm{m}$，$\overline{\mathrm{BP}}=1.00\ \mathrm{m}$，则两波在 P 点的相位差为（　　）。



A．0　　B．$\pi/2$　　C．π　　D．$3\pi/2$

11．在下面几种说法中，正确的是（　　）。

A．波源不动时，波源的振动周期与波动的周期在数值上是不同的

B．波源振动的速度与波速相同

C．在波传播方向上，任一质点的振动位相总是比波源的位相滞后

D．在波传播方向上，任一质点的振动位相总是比波源的位相超前

12．两个相干波源的振动初位相相同，当它们发出的波叠加后，则在下列哪条线上总是加强的？（　　）

A．两波源连线的垂直平分线上　　B．以两波源连线为直径的圆周上

C．以两波源为焦点的任意一条椭圆上　　D．以两波源为焦点的任意一条双曲线上

13．平面简谐波 $x=4\sin(5\pi t+3\pi y)$ 与下面哪列波相干可形成驻波？（　　）

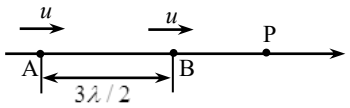
A．$y=4\sin 2\pi\left(\frac{5}{2}t+\frac{3}{2}x\right)$　　B．$y=4\sin 2\pi\left(\frac{5}{2}t-\frac{3}{2}x\right)$

C．$x=4\sin 2\pi\left(\frac{5}{2}t+\frac{3}{2}y\right)$　　D．$x=4\sin 2\pi\left(\frac{5}{2}t-\frac{3}{2}y\right)$

14．设声波在媒质中的传播速度为 u，声源的频率为 ν_S，若声源 S 不动，而接收器 R 相对于媒质以速度 v_R 沿 S、R 连线向着声源 S 运动，则接收器 R 接收到的信号频率为（　　）。

A．ν_S　　B．$\frac{u+v_R}{u}\nu_S$　　C．$\frac{u-v_R}{u}\nu_S$　　D．$\frac{u}{u-v_R}\nu_S$

15．如图所示，设两列相干波在同一介质中沿同一方向传播，两列波的波源 A、B 相距 $3\lambda/2$，且当 A 处于波峰时，B 恰处于波谷，两波的振幅分别为 A_1 和 A_2，若介质不吸收波的能量，则两列波在图示的点 P 相遇时，该处质点的振幅为（　　）。



A．A_1+A_2　　B．$|A_1-A_2|$　　C．$\sqrt{A_1^2+A_2^2}$　　D．$\sqrt{A_1^2-A_2^2}$

二、计算题(本大题满分 15 分)

有两个同方向、同频率的简谐振动，它们的振动表式分别为 $x_1 = 0.05\cos(10t + 3\pi/4)$、$x_2 = 0.06\cos(10t + \pi/4)$（SI 制）。

（1）求它们合成振动的振幅和初相位；

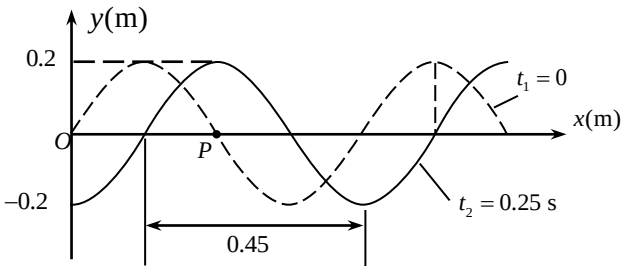
（2）若另有一振动 $x_3 = 0.07\cos(10t + \varphi_0)$，问 φ_0 为何值时，$x_1 + x_3$ 的振幅为最大；φ_0 为何值时，$x_2 + x_3$ 的振幅为最小。

三、计算题(本大题满分 15 分)

一列沿 x 轴正向传播的简谐波，已知 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.25$ s 时的波形如图所示（假设周期 $T > 0.25$ s），求：

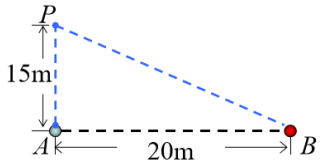
（1）此列简谐波的波函数；

（2）P 点的振动表达式。



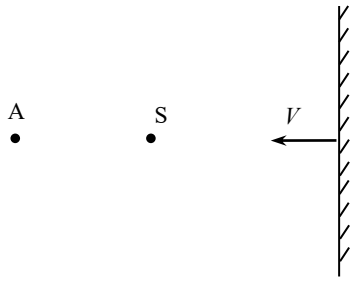
四、计算题(本大题满分 15 分)

A、B 为两相干波源，振幅均为 5 cm，频率为 100 Hz，波速为$10\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。当 A 点为波峰时，B 点恰为波谷，确定两列波在 P 点干涉的结果。



五、计算题(本大题满分 10 分)

如图所示，观察者 A 与点波源 S 都静止，而反射面以速度$V=0.20\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$向观察者接近。若观察者听到拍音的频率为$\Delta\nu=2\ \mathrm{Hz}$，则波源的振动频率$\nu_0$为多少？（设声速$u=340\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$）



六、计算题(本大题满分 15 分)

一块质量为 M 的盘子系于竖直悬挂的轻弹簧下端，弹簧的劲度系数为 k。现有一粒质量为 m 的物体自离盘 h 高处自由下落，掉在盘上没有反弹，以物体掉在盘上的瞬时作为计时起点，求盘子的振动方程。（取物体掉入盘子后的平衡位置为坐标原点，位移以向下为正。）

